

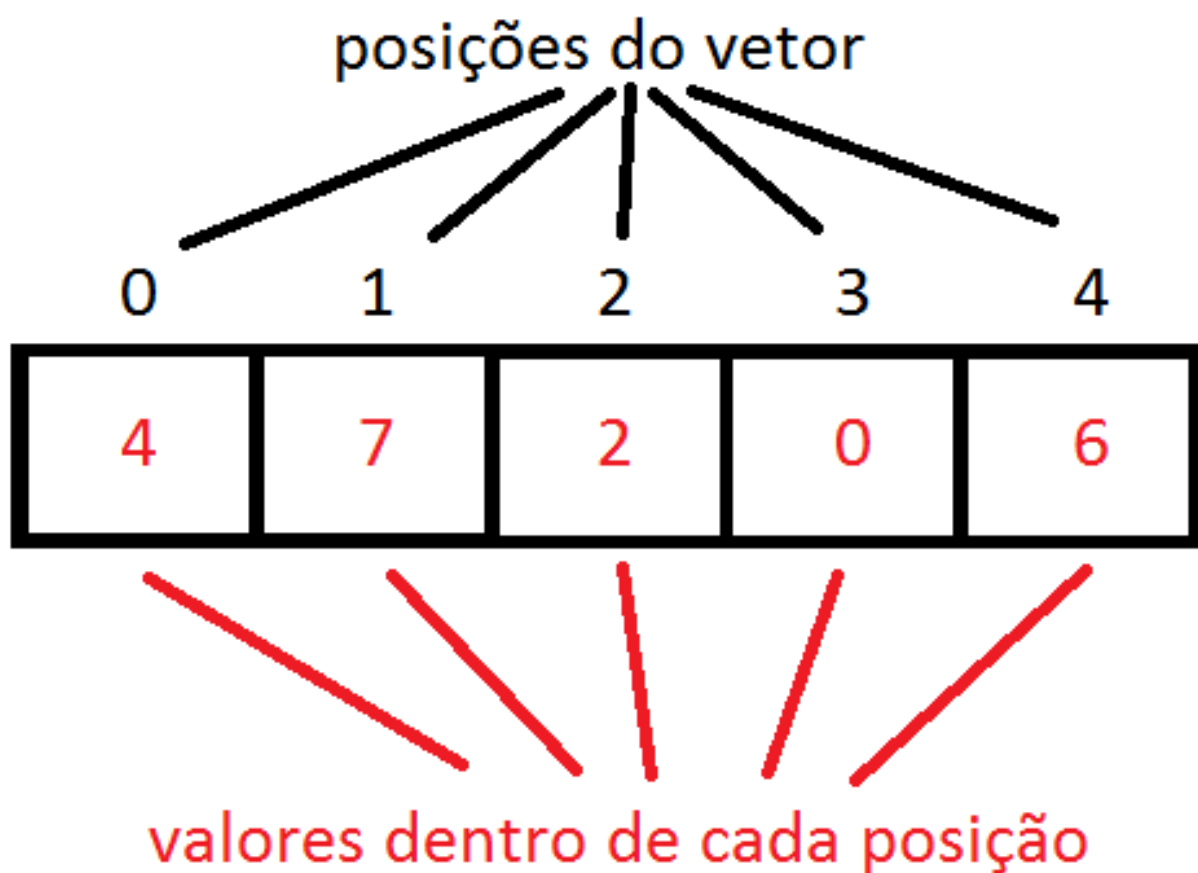
FUNDAMENTOS DE VETORES E MATRIZES

Material feito em 17/06/2026 por: Gabriel Souza dos Santos

VETOR

Vetor é uma variável unidimensional que pode armazenar vários valores de um único tipo.

Suas posições são referenciadas por um índice inteiro (i), que é inicializado em 0.



- **DECLARAÇÃO DE UM VETOR INTEIRO COM 5 ELEMENTOS E DO ÍNDICE:**

inteiro: vet[5], i;

- **CARGA E EXIBIÇÃO DO VETOR COM DIFERENTES LAÇOS DE REPETIÇÃO:**

```
i ← 0;
REPITA
{
  LEIA vet[ i ];
  i ← i+1;
} ATÉ(i = 5);
```

```
i ← 0;
REPITA
{
  MOSTRE(vet[ i ], "|");
  i ← i+1;
} ATÉ(i = 5);
```

```
i ← 0;
ENQUANTO (i < 5) FAÇA
{
  LEIA vet[ i ];
  i ← i+1;
}
```

```
i ← 0;
ENQUANTO (i < 5) FAÇA
{
  MOSTRE(vet[ i ], "|");
  i ← i+1;
}
```

```
PARA (i←0; i<5; i++) FAÇA
{
  LEIA vet[ i ];
}
```

```
PARA (i←0; i<5; i++) FAÇA
{
  MOSTRE(vet[ i ], "|");
}
```

MATRIZ

Matriz é uma variável bidimensional que pode armazenar vários valores de um único tipo.

Suas posições são referenciadas por dois índices inteiros, ambos inicializados em 0:

i (linhas) e j (colunas)

O tamanho de uma matriz é especificado pelo formato (linhas)x(colunas), OU SEJA, i x j.

O tamanho de uma matriz quadrada pode ser especificado como “ordem n”, o que é equivalente a “n x n” (ex: “ordem 5” = “5 x 5”).

Uma matriz tem as partes:

- **Diagonal principal (DP)**
- **Acima da diagonal principal (ACDP)**
- **Abaixo da diagonal principal (ABDP)**

- **Diagonal secundária (DS)**
- **Acima da diagonal secundária (ACDS)**
- **Abaixo da diagonal secundária (ABDS)**

- MATRIZ QUADRADA DE ORDEM 3 E SUAS PARTES:

		j		
		0	1	2
i	0	a	a	a
	1	a	a	a
	2	a	a	a

DP: ($i = j$)
 ACDP: ($i < j$)
 ABDP: ($i > j$)

		j		
		0	1	2
i	0	a	a	a
	1	a	a	a
	2	a	a	a

DS: ($i+j = \text{ordem}-1$)
 ACDS: ($i+j < \text{ordem}-1$)
 ABDS: ($i+j > \text{ordem}-1$)

- **DECLARAÇÃO DE UMA MATRIZ INTEIRA QUADRADA DE ORDEM 3, BEM COMO A DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES:**

inteiro: mat[3][3], i, j;

- **CARGA E EXIBIÇÃO DA MATRIZ COM DIFERENTES LAÇOS DE REPETIÇÃO:**

```
i ← 0;
REPITA
{
  j ← 0;
  REPITA
  {
    LEIA mat[ i ][ j ];
    j ← j+1;
  } ATÉ(j = 3);
  i ← i+1;
} ATÉ(i = 3);
```

```
i ← 0;
REPITA
{
  j ← 0;
  REPITA
  {
    MOSTRE(mat[ i ][ j ], "|");
    j ← j+1;
  } ATÉ(j = 3);
  i ← i+1;
  MOSTRE("");
} ATÉ(i = 3);
```

```
i ← 0;  
ENQUANTO (i < 3) FAÇA  
  {  
    j ← 0;  
    ENQUANTO (j < 3) FAÇA  
      {  
        LEIA mat[ i ][ j ];  
        j ← j+1;  
      }  
    i ← i+1;  
  }
```

```
i ← 0;  
ENQUANTO (i < 3) FAÇA  
  {  
    j ← 0;  
    ENQUANTO (j < 3) FAÇA  
      {  
        MOSTRE(mat[ i ][ j ], "|");  
        j ← j+1;  
      }  
    i ← i+1;  
    MOSTRE("");  
  }
```

```
PARA (i←0; i<3; i++) FAÇA  
  {  
    PARA (j←0; j<3; j++) FAÇA  
      {  
        LEIA mat[ i ][ j ];  
      }  
  }
```

```
PARA (i←0; i<3; i++) FAÇA  
  {  
    PARA (j←0; j<3; j++) FAÇA  
      {  
        MOSTRE(mat[ i ][ j ], "|");  
      }  
    MOSTRE("");  
  }
```